



Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES
Departamento de Computação e Tecnologia - DCT

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: DCT2101 – Sistemas Operacionais

Professor: João Borges

Data: 19 de julho de 2021

Atividade em Dupla 2.1

Unidade 2 - Tarefa 1

Sincronização de Processos

ATENÇÃO 1: Só serão aceitos trabalhos **Individuais** ou em **Dupla**, mais participantes invalidará o trabalho.

ATENÇÃO 2: Não serão permitidos plágios entre os componentes, sendo punidos, ambos os alunos que tiverem seus trabalhos iguais, com nota 0 (zero).

- Esta atividade é composta das seguintes tarefas de implementação:
 1. Implementar a solução para o problema da “seção crítica”, descrito no Capítulo 5 do livro *Sistemas Distribuídos, do Uirá Ribeiro*, utilizando o semáforo binário de Dijkstra “*semaforo_binario.c*” (Cap 5, págs. 128-131).

A partir desta implementação, busque entender o funcionamento dos semáforos e sua utilização. Isto será útil para os demais itens desta atividade.
 2. Implementar, utilizando semáforos, soluções para os seguintes problemas:
 - (a) Problema do Buffer Limitado
 - (b) Problema dos Leitores-Escritores
 - (c) Problema do Jantar dos Filósofos
- Todas as implementações devem ser **bem comentadas** e suas implementações organizadas em arquivos/diretórios separados.

Exemplo de organização:

```
atividade2.1
|
|--- dijkstra
|--- buffer
|--- leitores
|--- filosofos
```

- As tarefas deverão ser enviadas em um único arquivo compactado, para a tarefa cadastrada pelo professor no SIGAA, respeitando o prazo estabelecido.